

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого»**

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по курсовой работе

Структуры данных

**Разработка игрового бота для расширенной версии игры
“Крестики-нолики”**

Выполнил:

студент группы 5130201/50301 _____ Ташлыкова Е.В.

Принял:

Ассистент _____ Кирпиченко С.Р.

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Особенности реализации	5
Заключение	5
Список используемых источников	6

Введение

В рамках летней научно-исследовательской работы были использованы такие инструменты и технологии, как VirtualBox – это кроссплатформенное программное обеспечение для виртуализации, которое позволяет запускать несколько операционных систем (ОС) одновременно на одном физическом компьютере. Также редактор кода Visual Studio, задания из индивидуального задания были написаны на языке программирования Си.

1 Постановка задачи

Установка и настройка виртуальной среды Debian 12.14, обучиться основам работы в командном интерпретаторе, создать статические и динамические библиотеки, разработка сборочных файлов CmakeLists.txt, работа с двоичными файлами и визуализация структур в псевдографике

2 Особенности реализации

В индивидуальном задании №1 было необходимо создать библиотеку с реализацией функции, которая проверяет является ли указанное слово палиндромом, при этом она должна быть реализована различными способами: с рекурсией и без рекурсии, также в реализации запрещалось использовать библиотечные функции.

Заключение

Список используемых источников

- [1] Петросян Л. А., Зенкевич Н. А., Семина Е. А. Теория игр : учеб. пособие для ун-тов. – Москва : Высш. шк. : Книжный дом «Университет», 1998. - 304 с. - ISBN 5-06-001005-8.
- [2] [Электронный ресурс] : <https://www.oracle.com/virtualization/virtualbox/> (дата обращения: 22.05.2026).
- [3] Habr. «Как компьютер играет в шахматы?» [Электронный ресурс]: <https://habr.com/ru/articles/390821/> (дата обращения: 20.05.2026).
- [4] Habr. «Оптимизация перебора» [Электронный ресурс] : <https://habr.com/ru/articles/190850/> (дата обращения: 22.05.2026).
- [5] Adiaty, A. «Planning and Tracking Projects with GitHub's Projects Tool» [Электронный ресурс] : <https://dev.to/adiatiayu/planning-and-tracking-projects-with-githubs-projects-tool-572l> (дата обращения: 23.05.2026).